



***Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado***

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

**Tema 62. Conceptos básicos de otros sistemas operativos: OS
X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos
móviles**

Editado por ASTIC en 2017 a partir del tema numerado anteriormente como:

- **Tema 56. Los Sistemas operativos y el soporte lógico de base II.
Entorno Microsoft. Conceptos básicos de otros sistemas operativos:
OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos
móviles**
Autor: Juan Guevara Escudero
Actualización 2016

ÍNDICE

1	SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES.....	3
1.1	iOS.....	4
1.1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1.2	ARQUITECTURA.....	4
1.2	ANDROID.....	6
1.2.1	INTRODUCCIÓN.....	6
1.2.2	ARQUITECTURA.....	6
1.3	OTROS SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES.....	8
1.3.1	WINDOWS PHONE.....	8
1.3.2	BLACKBERRY.....	8
1.3.3	FIREFOX OS.....	9
2	Z/OS.....	10
2.1	INTRODUCCIÓN.....	10
2.1.1	DEFINICIÓN DE MAINFRAME.....	10
2.1.2	CARACTERÍSTICAS DE UN MAINFRAME.....	10
2.1.3	MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN MAINFRAME.....	11
2.1.4	SISTEMAS OPERATIVOS.....	12
2.2	SISTEMA OPERATIVO Z/OS.....	13
2.2.1	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.....	13

1 Sistemas operativos móviles

Los sistemas operativos móviles se encargan de gestionar los recursos de un dispositivo móvil (Smartphone, Tablet, PDA, etc.) y de articular la forma de ofrecérselos al usuario. Por contraposición, el ordenador portátil, aunque puede considerarse un dispositivo móvil, su sistema operativo no se considera como parte de los sistemas operativos móviles. Su sistema operativo ha sido diseñado originalmente para ordenadores personales que históricamente no han necesitado características móviles.

Esta distinción cada vez se está haciendo más difusa por la llegada de nuevos sistemas operativos híbridos creados para ambos paradigmas, como es el caso de Windows 10.

Los sistemas operativos móviles son más simples que los sistemas operativos tradicionales en el sentido que están muy orientados al uso manual, la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia y la interfaz de usuario táctil.

El auge de los dispositivos móviles de los últimos años ha provocado consecuentemente un aumento de alternativas de sistemas operativos móviles. Si bien en un principio cada fabricante desarrolló su propio sistema operativo con su plataforma para su dispositivo, en 2008, Google liberó la primera versión de Android, sistema operativo que funcionaba en múltiples dispositivos.

Ello ha provocado un gran cambio en el mundo de los sistemas operativos móviles de un tiempo a esta parte. No hay más que ver el siguiente cuadro de Gartner sobre estimaciones de ventas de sistemas operativos Móviles por cuota de mercado. En el gráfico se puede apreciar cómo sistemas operativos como Symbian que suponía un 50% de la cuota de mercado en 2009, actualmente han desaparecido y su espacio ha sido ocupado claramente por Android.

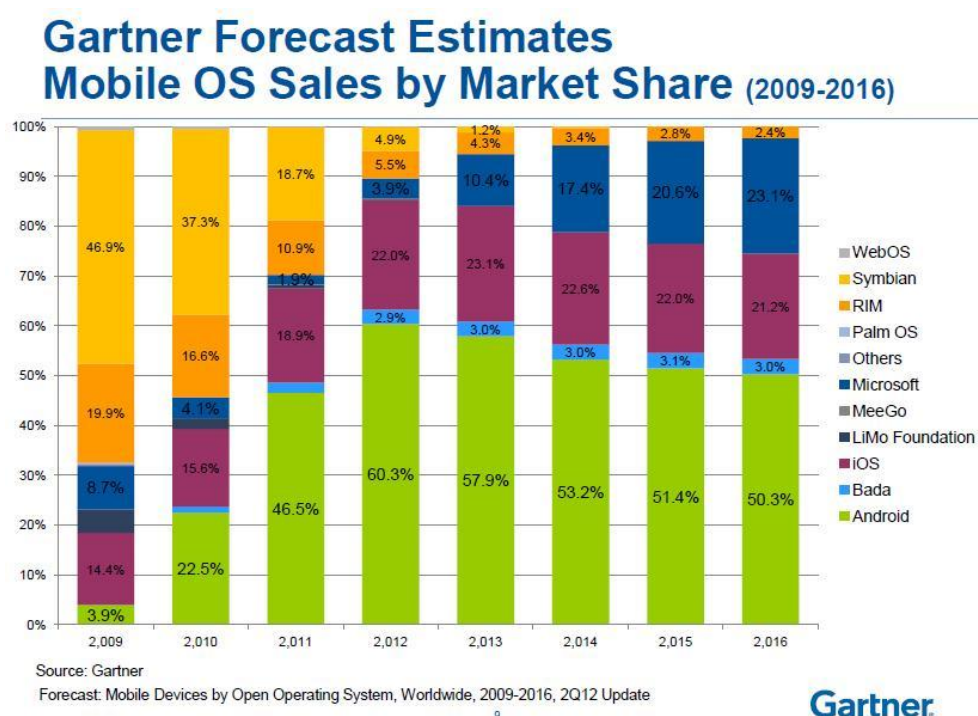


Ilustración 1: Estimaciones de ventas de sistemas operativos móviles por cuota de mercado

Si analizamos los datos de volumen de dispositivos móviles en el mercado de mediados de 2016, no de ventas, podemos ver la enorme ventaja (y disgregación) de los dispositivos basados en Android.

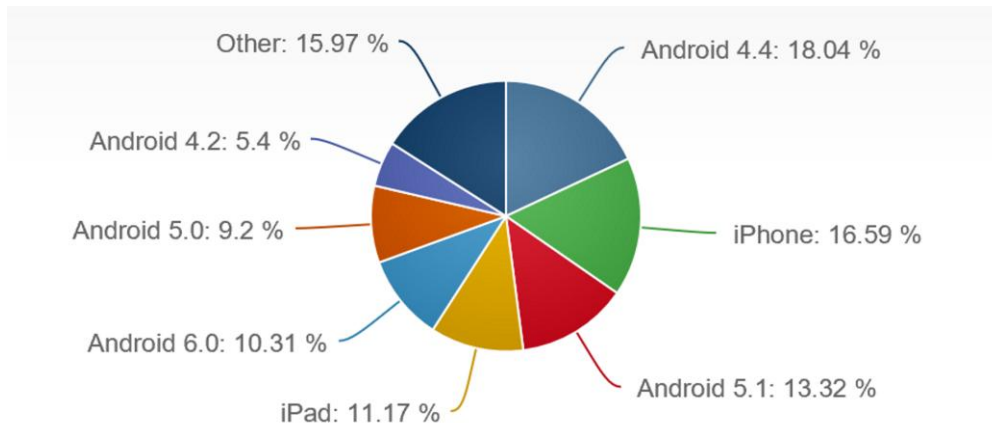


Ilustración 2: Detalle por versiones de la cuota de SSOO para dispositivos móviles

A continuación, vamos a tratar los diferentes sistemas operativos Móviles más conocidos existentes en la actualidad.

1.1 iOS

1.1.1 Introducción

iOS (iPhone OS) es un sistema operativo móvil creado y desarrollado por Apple y distribuido exclusivamente para el hardware de Apple. Es el segundo sistema operativo móvil más popular en el mundo por ventas, después de Android. Como hemos visto en la gráfica anterior, la cuota de mercado del iOS se sitúa en torno al 20%.

Se dio a conocer originalmente en 2007 en el iPhone y se ha ampliado para soportar otros dispositivos de Apple como el iPod Touch y iPad. Anualmente se liberan versiones principales de iOS. La versión actual en septiembre de 2016 es iOS 10, recientemente liberada junto con el último modelo de iPhone, el iPhone 7.

La interfaz de usuario de iOS se basa en el concepto de interfaz táctil, usando gestos “multi-touch”. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslizar el dedo, tocar y pellizcar, los cuales tienen definiciones específicas en el contexto del sistema operativo iOS.

iOS no permite Adobe Flash ni Java, por considerar que Flash es inseguro, contiene errores, consume mucha batería, es incompatible con interfaces multitouch e interfiere con el servicio App Store.

1.1.2 Arquitectura

iOS realmente es un derivado del sistema operativo OS X, por lo que es un sistema operativo de tipo Unix. Cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, la capa de *Servicios Principales*, la capa de *Medios* y la capa de *Cocoa Touch*. Los elementos de control del sistema operativo consisten en deslizadores, interruptores y botones.

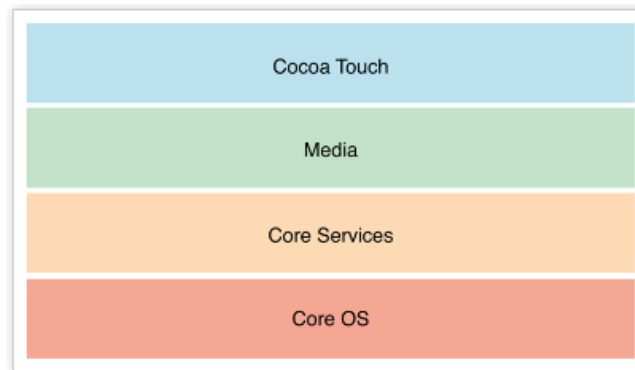


Ilustración 3: Framework de iOS

- La **capa del núcleo (Core OS)** es la base del sistema operativo y la más cercana al hardware. Está basada en UNIX y gestiona las interfaces de bajo nivel y la seguridad en el acceso al dispositivo y a los conectores. También se encarga de la administración de energía, el acceso a claves y certificados de sistema de archivos y el protocolo Bonjour.
- La **capa de Servicios Principales (Core Services)** está compuesta por clases que manejan las siguientes funcionalidades: son las colecciones, libreta de direcciones, servicios de red, gestión de procesos e hilos, acceso a archivos, preferencias, SQLite, utilidades para navegación.
- La **capa de Medios (Media)** se encarga de funcionalidades como la administración del audio y su mezcla, grabación y reproducción de vídeo, gestión de imágenes en diferentes formatos JPEG, PNG, TIFF, PDF, animaciones.
- Finalmente, la **capa Cocoa Touch** maneja las funcionalidades directamente relacionadas con la interfaz de usuario y diferentes sensores del dispositivo como el selector multi-táctil, movimiento, localización, alertas, WebView, cámara y controles.

Los elementos que componen estas 4 capas se muestran en el siguiente diagrama.

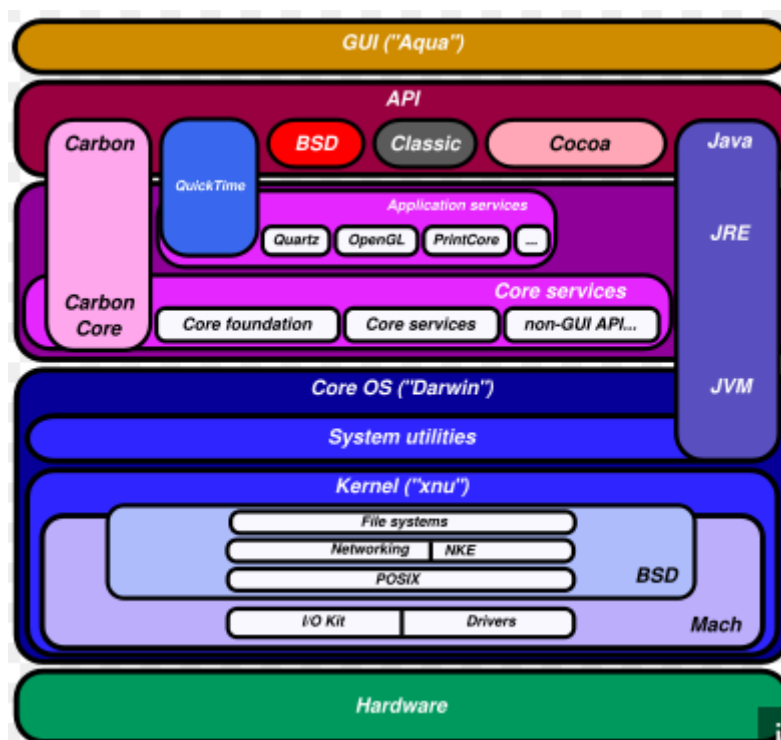


Ilustración 4: Detalle de los elementos que componen la arquitectura de iOS

1.2 Android

1.2.1 Introducción

Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por Google, basado en el núcleo Linux y diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas. La interfaz de usuario de Android permite gestos táctiles que se corresponden a las acciones del mundo real, tales como deslizar, pellizcar, tocar y manipular objetos en la pantalla.

Android tiene la mayor base instalada de todos los sistemas operativos de ningún tipo.

Desarrollado inicialmente por Android, Inc., que Google compró en 2005, Android se dio a conocer en 2007 junto con la fundación de la Open Handset Alliance - un consorcio de hardware, software y empresas de telecomunicaciones dedicada al avance de estándares abiertos para dispositivos móviles. Y junto con la OHA, Google presentó Android, una plataforma libre para dispositivos móviles basada en la versión 2.6 de Linux.

El código fuente de Android es liberado por Google bajo licencias de código abierto, aunque la mayoría de los dispositivos Android se entregan en última instancia con una combinación de código abierto y el software propietario. Al contrario que otros sistemas operativos propietarios, Android se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al código fuente como a la lista de incidencias donde se pueden ver problemas aún no resueltos y reportar problemas nuevos.

Android ha sido criticado en multitud de ocasiones por la reiterada aparición de nuevas versiones que no funcionan correctamente en el hardware diseñado para versiones anteriores. Google intenta acabar con este problema con su plataforma de servicios *Google Play*, separando al máximo las aplicaciones del sistema, de forma que se puedan actualizar de forma independiente.

1.2.2 Arquitectura

Android se compone de aplicaciones que se ejecutan sobre la base de un framework Java y un núcleo de bibliotecas de Java. El entorno de ejecución es en una máquina virtual y la compilación se realiza en tiempo de ejecución. Las bibliotecas incluyen, entre otros, un administrador de interfaz gráfica, una base de datos relacional, un API de programación gráfica, un motor de renderizado y un motor gráfico, etc.

En la parte superior del núcleo de Linux se ubica el middleware y las bibliotecas y APIs escritas en C. El desarrollo del kernel de Linux continúa con independencia del código fuente de Android de terceros.

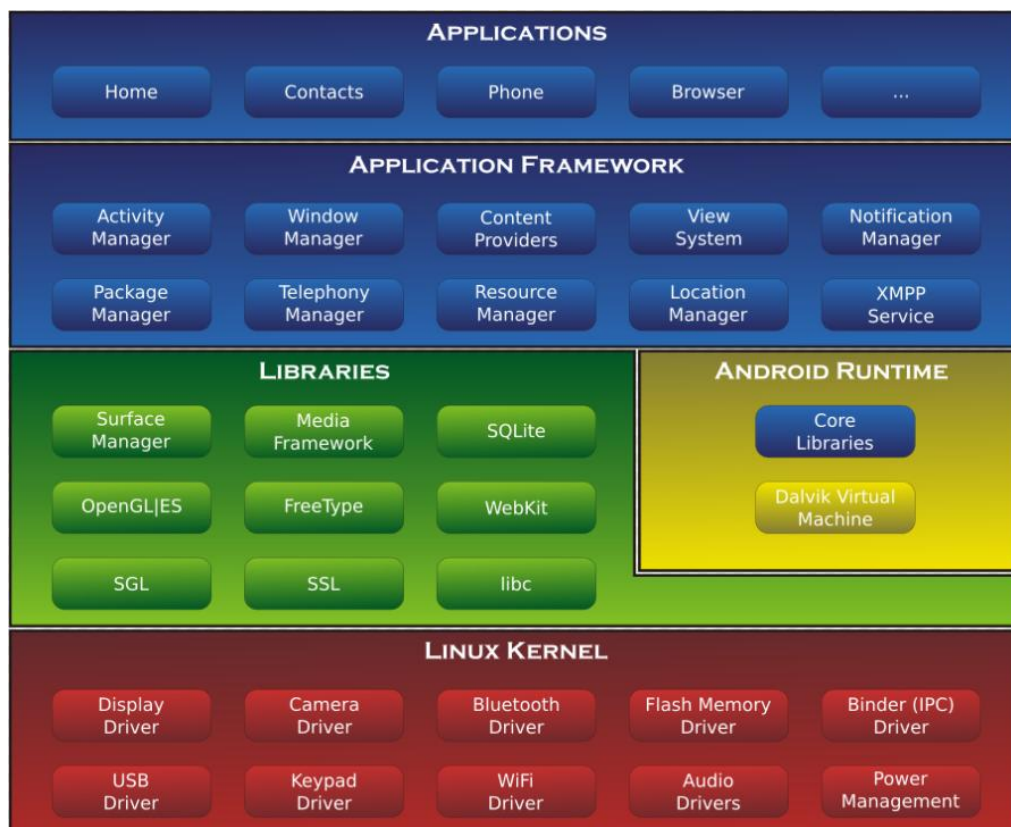


Ilustración 5: Framework del SO Android

Hasta la versión 5.0, Android utiliza Dalvik como una máquina virtual con compilación just-in-time (JIT) para la ejecución de código, que se traduce generalmente desde el bytecode de Java.

Siguiendo el principio JIT, además de la interpretación de la mayoría de código de la aplicación, Dalvik realiza la compilación y ejecución nativa al seleccionar segmentos de código que se ejecutan con frecuencia ("huellas"), cada vez que se inicia una aplicación.

Android 4.4 introdujo en tiempo de ejecución (ART) como un nuevo entorno de ejecución, que utiliza por delante de los tiempos de compilación (AOT) para compilar el código de bytes por completo la aplicación en código máquina en la instalación de una aplicación. En Android 4.4, el arte era una característica experimental y no estaba habilitado de forma predeterminada; se convirtió en la única opción en tiempo de ejecución en desde Android, 5.0.

Por su biblioteca de Java, la plataforma Android utiliza un subconjunto de librerías del proyecto Apache Harmony, ahora suspendido. En diciembre de 2015, Google anunció que la próxima versión de Android procedería a cambiar a Java basada en OpenJDK.

La librería C estándar de Android, Bionic, fue desarrollado por Google específicamente para Android, como una derivación del estándar de C de BSD. Bionic sí se ha diseñado con varias características específicas de gran importancia para el núcleo de Linux. Los principales beneficios del uso de Bionic en lugar de la biblioteca GNU C (glibc) o uClibc son su menor tiempo de ejecución, y la optimización de las CPU de baja capacidad. Al mismo tiempo, Bionic está disponible bajo los términos de la licencia BSD, que Google encuentra más conveniente para el modelo general de concesión de licencias de Android.

1.3 Otros sistemas operativos móviles

1.3.1 Windows Phone

Windows Phone es el sistema operativo móvil de Microsoft para el mercado de consumo de movilidad, siendo el tercer sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles a nivel mundial, por detrás de Android y iOS. Apareció originalmente bajo el nombre de Pocket PC, como una ramificación de desarrollo de Windows CE para equipos móviles con capacidades limitadas. Este sistema operativo ha evolucionado y cambiado de nombre varias veces durante su desarrollo.

Fue presentado por Microsoft en el año 2010 y cuenta con una nueva interfaz de usuario totalmente renovada orientada a sus servicios OneDrive, Skype y Xbox Live y que también integra servicios de Facebook y Google. Los dispositivos que integran este sistema operativo mayoritariamente son Nokia, HTC y Samsung.

Se basa en el núcleo del sistema operativo Windows 8 (kernel 6.2) y su misma interfaz METRO. Cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas utilizando las API de Microsoft Windows. Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente. Además, existe una gran oferta de software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede adquirir a través de Windows Marketplace for Mobile.

Esta plataforma de Microsoft animó un mercado ya de por sí bastante movido, que cuenta con los principales operadores del mundo, así como los principales integradores del mercado. HTC, LG, HP, Garmin-Asus, Samsung, Toshiba, Sony Ericsson y Qualcomm ya están desarrollando productos para este nuevo sistema operativo. Su siguiente versión disponible fue Windows Phone 8.1, lanzado en abril de 2014.

En su filosofía de los últimos años iniciada con Windows 8, Microsoft anunció que daría de baja Windows Phone, para centrarse en el desarrollo de Windows 10, un único sistema operativo más versátil, disponible para todo tipo de plataformas: ordenadores personales, smartphones y tabletas. En marzo de 2016 aparece Windows 10 Mobile, que ha conseguido la integración y unificación más estrecha con su equivalente para PC de Windows 10, y proporcionar una plataforma para los teléfonos inteligentes, y pequeñas tabletas.

Una de las principales características de la nueva interfaz de usuario integrada en Windows Phone, Windows 8 y posteriores es que la pantalla de inicio se compone de *Live Tiles*, mosaicos dinámicos que son enlaces a aplicaciones u objetos individuales. Estos enlaces actualizan frecuentemente su información, informando directamente al usuario de cualquier cambio sin tener que entrar en él.

1.3.2 BlackBerry

BlackBerry desarrolló inicialmente Blackberry OS, un sistema operativo Móvil propietario para sus teléfonos inteligentes. En mayo de 2013, se lanzó la versión BlackBerry 10 del sistema operativo que fue desarrollada completamente desde cero, está basada en QNX y cuenta con numerosas mejoras solicitadas por los usuarios.

Hasta entonces, BlackBerry había sido uno de los mayores fabricantes de móviles del mundo, muy utilizado en el mundo empresarial y muy famoso por su teclado QWERTY incorporado y por su conocido servicio de correo en el móvil integrado desde 1999. Pero con la llegada de los Smartphones Blackberry no supo posicionarse a tiempo y perdió cuota de mercado hasta el 0,4% en 2014.

El sistema operativo BlackBerry 10 sigue estando muy dirigido al entorno empresarial y utiliza una combinación de gestos y toques para la navegación y el control con las que es posible introducir comandos en el dispositivo sin tener que pulsar ningún botón físico. Además, incorpora el *Blackberry Balance*, la división de forma nativa entre un entorno personal y un entorno profesional, muy demandados por los usuarios actualmente. Los entornos están totalmente separados, hasta el punto de que no se pueden pasar datos, ni fotos o similares de un entorno a otro. Y para pasar de uno a

otro se debe utilizar una clave. Por último, incorpora el *BlackBerry Hub*, que es un centro de notificaciones que integra todas las cuentas de correo y de redes sociales del usuario en una única aplicación.

1.3.3 Firefox OS

Firefox OS, cuyo nombre de proyecto es Boot to Gecko, más conocido como B2G, es un sistema operativo Móvil abierto, basado en el kernel de Linux y desarrollado por Mozilla.

Mozilla indica que creó B2G por un deseo de demostrar que la Web basada en estándares abiertos tiene suficiente potencial para ser una alternativa competitiva a los numerosos desarrollos de aplicaciones de un único proveedor que ofrecen los sistemas operativos Móviles dominantes.

Firefox OS está diseñado para proporcionar un sistema alternativo, completo y basado en una comunidad para dispositivos móviles, utilizando estándares abiertos como HTML5, JavaScript, un modelo fuerte de permisos, APIs web abiertas para comunicarse directamente con el hardware del teléfono móvil y un mercado de aplicaciones.

Firefox OS fue lanzado en febrero de 2012 y los fabricantes que se han comprometido a crear dispositivos para él son LG, ZTE y Huawei.

El sistema operativo está compuesto por tres capas de software principales:

- Gonk es una combinación entre el kernel de Linux y la capa de abstracción del hardware que usa Android.
- Gecko es el motor de renderizado y la capa de aplicación de servicios en tiempo de ejecución. Implementa estándares abiertos para HTML, CSS y JavaScript.
- Gaia es la interfaz de usuario de Firefox OS y controla todo lo que se muestra en la pantalla.

2 Z/OS

2.1 Introducción

2.1.1 Definición de Mainframe

Una breve definición de Mainframe podría ser la siguiente: un equipo dedicado a gestión que admite gran cantidad de trabajos simultáneos, como por ejemplo controlar una red de terminales en las sucursales de una empresa, o una red de cajeros automáticos de un banco.

La presencia de una unidad central a menudo implica una forma centralizada de computación, a diferencia de una forma distribuida de la informática. La distinción entre la informática centralizada y distribuida, sin embargo, se ha ido desenfocando rápidamente, puesto que las máquinas más pequeñas han ido ganando en potencia de procesamiento y los mainframes se han vuelto cada vez más flexibles y polivalentes.

Hoy día el término mainframe se utiliza para referirse a sistemas de la serie IBM System/360 (cuya primera versión apareció en 1965) y compatibles. La mayor parte de los grandes computadores desde 1960 seguían la arquitectura y filosofía de los mainframes, hasta la aparición de la web y los servidores en la década de los 90s.

En la década de 1960 la historia de la computación cambió dramáticamente cuando los fabricantes de mainframe comenzaron a estandarizar el hardware y el software que se ofrecían a sus clientes. La introducción del IBM System / 360 (o S/360) en 1964 marcó el inicio de la tercera generación: los primeros ordenadores de propósito general. De hecho, el nombre de S/360 se refiere al alcance de la arquitectura: 360 grados para cubrir todo el círculo de posibles usos.

Hasta prácticamente mediada la década de los años 90 los mainframes proporcionaban el único medio aceptable de manejar los requisitos de procesamiento de datos de un gran negocio. Estos requisitos estaban basados en grandes lotes y complejos puestos de trabajo.

El mainframe sigue a día de hoy siendo utilizado por las organizaciones para alojar las aplicaciones críticas más importantes. Estas aplicaciones incluyen el procesamiento de los clientes, las transacciones financieras, la producción y el control de inventario, las nóminas, y muchos otros tipos de trabajo.

2.1.2 Características de un Mainframe

Las principales fortalezas de los sistemas tipo mainframe son la fiabilidad, la disponibilidad, la integridad y la tolerancia a fallos. Desde los primitivos equipos que trabajaban con tarjetas perforadas y cintas magnéticas hasta los actuales mainframes, todos han enfocado su diseño y arquitectura para funcionar durante años sin interrupción, con intervenciones y actualizaciones de hardware y software que se pueden llevar a cabo sin corte en el servicio que proporcionan.

A modo de ejemplo, los mainframes de la serie Z de IBM son sistemas con un elevado tiempo medio entre fallos (MTBF). De hecho, el System z está diseñado para un 99,999% de disponibilidad con el clúster Parallel Sysplex.

La mayoría de los mainframes actuales pueden ejecutar múltiples sistemas operativos, y ofrecen varios niveles de virtualización. Son equipos diseñados para gestionar un elevado número de operaciones de entrada/salida, para lo que disponen de procesadores específicos.

A nivel de compatibilidad y a pesar de los cambios y evoluciones, este tipo de sistemas siguen pudiendo ejecutar aplicaciones escritas en la década de los 70.

En el apartado de seguridad, La serie z de IBM pertenece al grupo de los sistemas con el nivel más alto de certificación de seguridad hardware, el Common Criteria Evaluation Assurance de nivel 5 (EAL5).

Por estos motivos, hoy en día las empresas se siguen apoyando en estos sistemas para:

- Procesar transacciones a gran escala (miles de transacciones por segundo).
- Soportar concurrencia de miles de usuarios, dando acceso en paralelo a un elevado número de recursos.
- Manejar terabytes de información en bases de datos.
- Manejar comunicaciones de gran ancho de banda.

2.1.3 Modos de funcionamiento de un Mainframe

Modo BATCH

Una de las claves de los sistemas mainframe es su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos procedentes de sistemas de almacenamiento de alta velocidad. Las aplicaciones que requieren este procesamiento se denominan aplicaciones por lotes, es decir, que se procesan sin interacción del usuario.

Un sistema mainframe puede procesar millones de registros gracias a su diseño y características

- Gran capacidad de almacenamiento.
- Gran potencia de cálculo.
- Gestión de recursos y planificador de tareas.

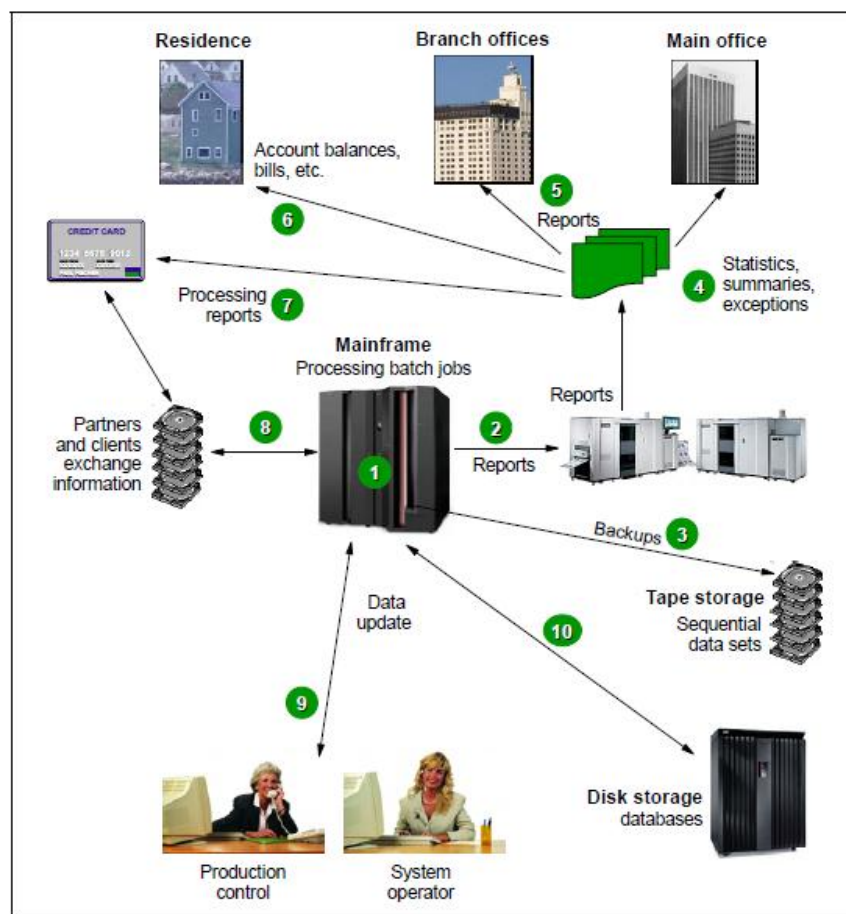


Ilustración 6: Modo de trabajo BATCH en Mainframe

Modo On-line

El procesamiento de transacciones que se produce de forma interactiva con el usuario se denomina procesamiento de transacciones en línea (OLTP) o, simplemente, modo on-line.

En este modo, el mainframe ha de tener una elevada capacidad transaccional y los sistemas deben ser capaces de soportar un número muy alto e impredecible de usuarios simultáneos. La mayoría de las operaciones se realizan en períodos de tiempo muy cortos y suponen pequeñas cantidades de datos de entrada, pocos registros a los que acceder y procesar, y una pequeña cantidad de datos como salida.

Un sistema transaccional de este tipo ha de cumplir las siguientes características:

- Tiempo de respuesta inmediata, por lo general menos de un segundo.
- Soporte para un gran número de usuarios y un gran número de transacciones.
- Disponibilidad las veinticuatro horas del día para el usuario transaccional.
- Seguridad de las transacciones y de los datos de los usuarios.

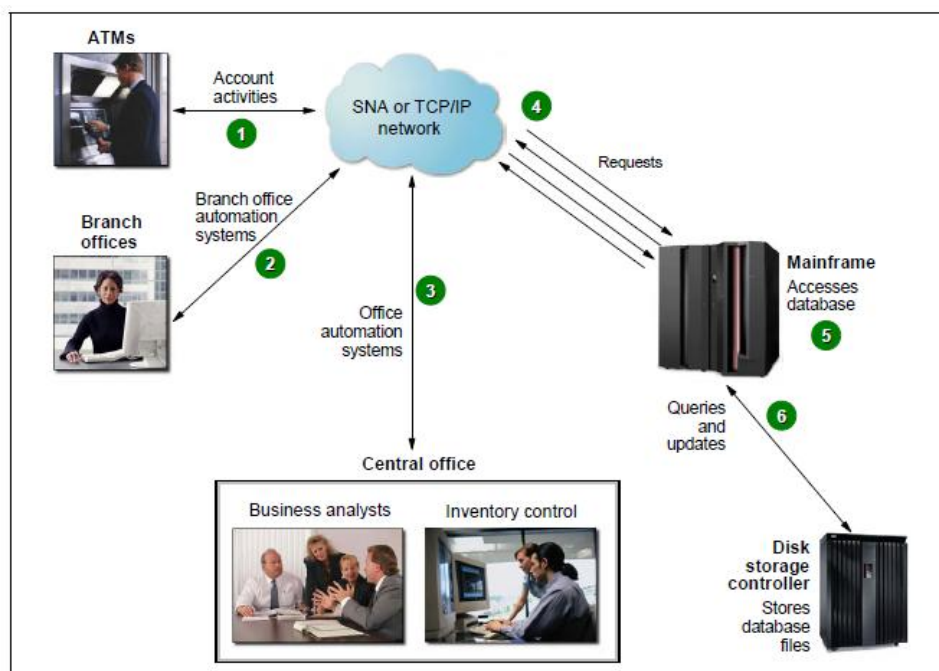


Ilustración 7: Modo de trabajo ON-LINE en Mainframe

2.1.4 Sistemas operativos

En los sistemas mainframe de la serie Z pueden ejecutarse diversos sistemas operativos con diferentes características y propósitos. Además de z / OS, otros cuatro sistemas operativos dominan la explotación de los mainframes: z / VM, z / VSE, Linux en IBM System z, z / TPF.

- **z / Virtual Machine (z / VM)** tiene dos componentes básicos: un programa de control (CP) y un sistema operativo monousuario (CMS). El CP es un hipervisor que puede ejecutar otros sistemas operativos sobre las máquinas virtuales que crea. Cualquiera de los sistemas operativos de mainframe de IBM como z/OS, Linux en System Z, z/VSE y z/TPF se pueden ejecutar en cualquier combinación de sistemas huéspedes.
- **Z/VSE**. En comparación con z / OS, el sistema operativo z / VSE proporciona una plataforma más pequeña y menos compleja para el procesamiento de lotes y de transacciones.

- **Sistema de Linux en IBM z.** Existen varias distribuciones de Linux (no-IBM) que se pueden utilizar en un mainframe:
 - Linux en S / 390 (32 bits).
 - Linux en System z (64 bits).
- **z / Transacción (z / TPF)** es un sistema operativo de propósito especial utilizado por empresas con alto volumen de transacciones, como compañías de tarjetas de crédito y sistemas de reservas de aerolíneas.

A continuación, se describirá el SO principal, z / OS.

2.2 Sistema operativo z/OS

z/OS es el sistema operativo de 64 bits para los mainframes de IBM, sucesor de OS/360 y posteriores, presentado en octubre del año 2000. Su última versión estable V2R2 es de mediados del año 2015.

z/OS ofrece muchos de los atributos que poseen los modernos sistemas operativos, pero también conserva muchas de las funcionalidades que tenía originalmente en los años 60 y 70 y que aún se utilizan con frecuencia hoy en día.

2.2.1 Características principales

A las características vistas en el apartado anterior, cuando se describieron las características de los mainframes, se añaden las siguientes:

Compatibilidad hacia atrás

Por un lado, z / OS es compatible con los sistemas propios de mainframe históricos como CICS, IMS, DB2, RACF, SNA, así como otros tales como WebSphere MQ, métodos de acceso de datos orientados a registros, REXX CLIST, SMP / E, JCL, TSO / E, y ISPF, entre otros.

Desde su creación z / OS ha soportado 3 modos de direccionamiento (24 bits, 31 bits y 64 bits). En la versión 1.5, z / OS podía iniciarse tanto en el modo de 31 bits -ESA / 390- como en 64 bits -Arquitectura / z-, por lo que daba soporte al hardware antiguo, aunque sin soporte para aplicaciones de 64 bits en esas máquinas.

Aunque la arquitectura z puede iniciarse en el modo de 31 bits, en las versiones z / OS actuales cambia rápidamente al modo de 64 bits y no se ejecuta en hardware que no sea compatible con el modo de 64 bits. Los programadores de aplicaciones pueden seguir utilizando cualquier modo de direccionamiento: todas las aplicaciones, independientemente de su modo de direccionamiento, pueden coexistir sin modificaciones e IBM mantiene el compromiso de los 3 modos de direccionamiento con versiones anteriores. Sin embargo, el número de aplicaciones que requieren y explotan direccionamiento de 64 bits sigue aumentando.

Estándares abiertos

z / OS puede comunicarse directamente a través de TCP / IP, incluyendo IPv6, e incluye servidores HTTP estándar (uno de Lotus, el otro Apache-derivado) junto con otros servicios comunes tales como FTP, NFS y CIFS / SMB. Otro aspecto fundamental de su diseño es la orientación a muy alta calidad de servicio (QoS), incluso con una única instancia de sistema operativo, si bien z / OS ha incorporado soporte para el agrupamiento de instancias en clúster con Parallel Sysplex.

Por otro lado, z / OS también soporta APIs y aplicaciones de 64 bits Java, C, C ++, y UNIX (The Open Group certifica z / OS como sistema operativo UNIX compatible)- con el sistema jerárquico HFS. Como resultado, z / OS soporta una amplia gama de software comercial e incluso abierto.

Gestor de tareas

z / OS y tiene un potente gestor de tareas (*Workload Manager*) que ejecuta múltiples tareas concurrentes en espacios de direcciones independientes y protegidos con clave, en función de métricas que se pueden ajustar dinámicamente.

Esta capacidad permite múltiples clientes con una imagen única de sistema operativo. Sin embargo, como se ha visto, los mainframes modernos permiten virtualizar diversos sistemas operativos.

Virtualización

En z/OS existen dos niveles de virtualización: LPAR y z / VM. Estas funciones han fomentado el desarrollo de nuevas aplicaciones para los mainframes. Un ejemplo común es la ejecución del WebSphere Application Server (WAS de IBM) para el middleware z / OS.

LPAR (Logical PARTition, partición lógica) es un subconjunto de los recursos de hardware virtualizado como un equipo independiente. En efecto, un equipo físico se puede dividir en múltiples particiones lógicas, cada uno aloja de un sistema operativo independiente.

Este particionamiento lógico divide los recursos hardware. Dos LPAR pueden acceder a la memoria común, siempre que los rangos de direcciones accesibles directamente de cada uno no se superpongan. Las CPUs pueden estar dedicados a un único LPAR o estar compartidas.

Direccionamiento y gestión de memoria

Dentro de cada espacio de direcciones z / OS sólo permite ubicar datos, y no código, por encima del límite de los 2 GB. z / OS impone esta distinción principalmente por razones de rendimiento. No existen impedimentos de diseño a que el código de una aplicación ocupe más de 2 GB por espacio de direcciones. IBM ha comenzado a permitir que el código Java que se ejecuta en z / OS permite superar el límite de 2 GB, de nuevo por razones de rendimiento.

La memoria se presenta en bloques de gran tamaño, múltiplos de 1 MB, con la previsión de que las aplicaciones y el middleware se encarguen de la asignación de memoria dentro de estos bloques. Hay tres tipos de bloques de memoria:

- No compartido, donde sólo el espacio de direcciones creado puede acceder a la memoria.
- Compartido, en el que el espacio de direcciones puede permitir el acceso a otros espacios de direcciones específicas.
- Común, donde todos los espacios de direcciones pueden acceder a la memoria.

RESUMEN ESQUEMÁTICO

1. Introducción

El sistema operativo es el software más importante de un ordenador, ya que es el que controla todos los recursos físicos del ordenador y el encargado de ofrecer las bases y servicios sobre los que se ejecutarán el resto de aplicaciones software.

Un sistema operativo tiene cuatro cometidos principales:

- La gestión de procesos.
- La gestión de memoria.
- El sistema de archivos.
- La gestión de la entrada/salida.

2. Sistemas operativos móviles

Los sistemas operativos móviles se encargan de gestionar los recursos de un dispositivo móvil (Smartphone, Tablet, PDA, etc.) y de articular la forma de ofrecérselos al usuario. Por contraposición, el ordenador portátil, aunque puede considerarse un dispositivo móvil, su sistema operativo no se considera como parte de los sistemas operativos móviles. Su sistema operativo ha sido diseñado originalmente para ordenadores personales que históricamente no han necesitado características móviles.

Plataforma	Última versión
Android	Android 7.0 (Nougat)
Apple	iOS 10
Windows	Windows 10 Mobile rama RS1
Blackberry	Blackberry OS 7.1.0

Tabla 1: últimas versiones de SSOO móviles

3. Sistemas operativo z/OS

Una breve definición de Mainframe podría ser la siguiente: un equipo dedicado a gestión que admite gran cantidad de trabajos simultáneos, como por ejemplo controlar una red de terminales en las sucursales de una empresa, o una red de cajeros automáticos de un banco.

z/OS es el sistema operativo de 64 bits para los mainframes de IBM, sucesor de OS/360 y posteriores, presentado en octubre del año 2000. Su última versión estable V2R2 es de mediados del año 2015.

z/OS ofrece muchos de los atributos que poseen los modernos sistemas operativos, pero también conserva muchas de las funcionalidades que tenía originalmente en los años 60 y 70 y que aún se utilizan con frecuencia hoy en día.

PREGUNTAS DE TEST

1. **¿Cómo se denomina el conjunto de recursos virtualizados de hardware como un equipo independiente en el ecosistema de los sistemas mainframe de IBM?**
 - a) LPAR.
 - b) Hyper-V.
 - c) z / VM.
 - d) z / VSE.

2. **¿Cuál de estas capas se encarga de manejar en iOS las funcionalidades directamente relacionadas con la interfaz de usuario y diferentes sensores del dispositivo?**
 - a) Carbon.
 - b) Estas funcionalidades se manejan por parte de los servicios del propio Core.
 - c) Cocoa.
 - d) Ninguna es correcta.

3. **¿Cuándo liberó Google la primera versión de Android?**
 - a) 2000.
 - b) 2005.
 - c) 2008.
 - d) 2010.

4. **¿Cuál es el sistema operativo móvil con mayor cuota de mercado?**
 - a) Android.
 - b) iOS.
 - c) Windows Phone.
 - d) Blackberry OS.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	c
8	c
9	a